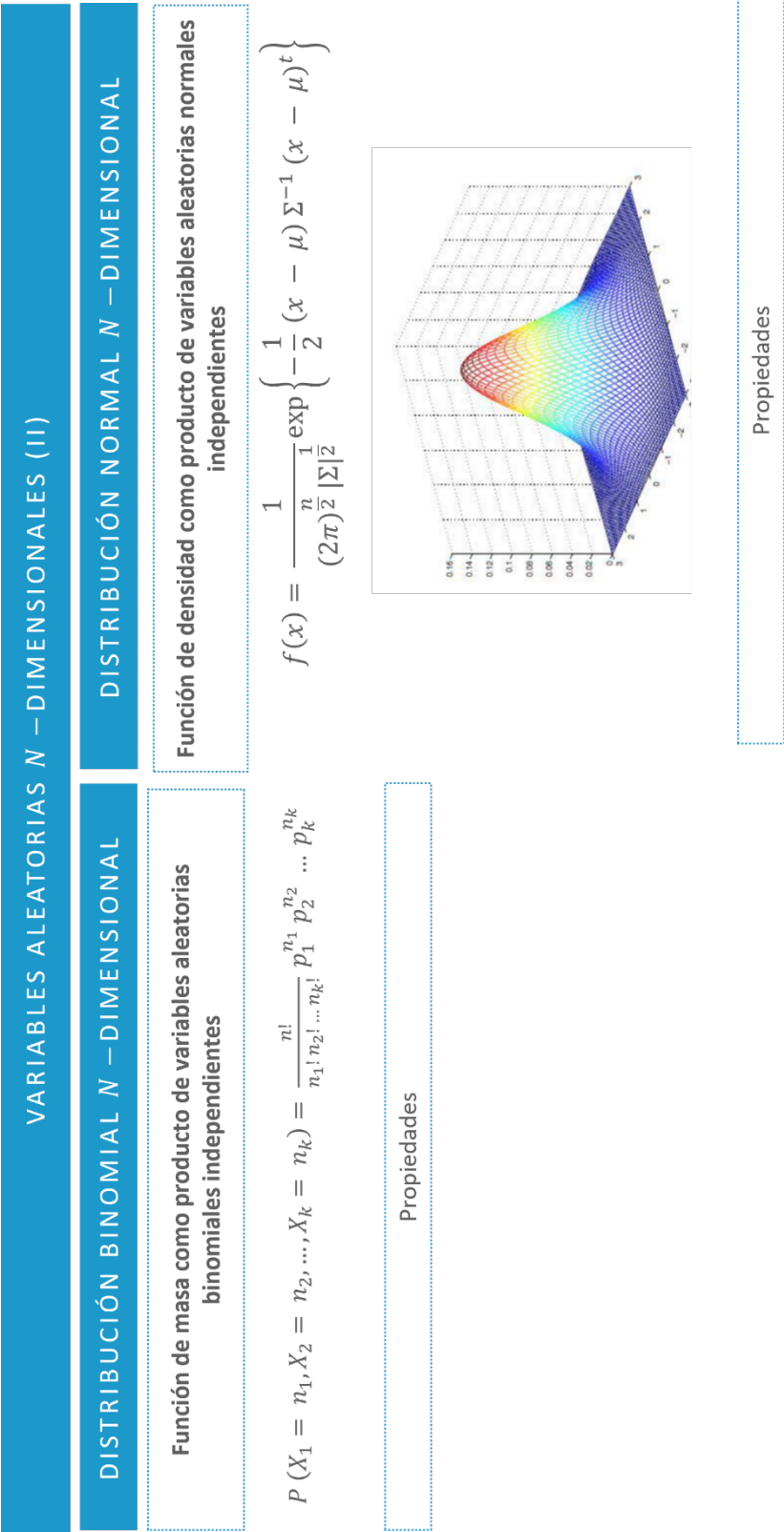


Modelos de Probabilidad

Variables aleatorias n-dimensionales (II)

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
7.1. Introducción y objetivos	4
7.2. Distribución binominal n –dimensional	4
7.3. Distribución normal n –dimensional	6
7.4. Cuaderno de ejercicios	9
A fondo	11
Test	12



7.1. Introducción y objetivos

En este tema continuaremos con el estudio de las variables n –dimensionales, pero ya desde el prisma de los modelos de distribución, para poder así destacar aquellos modelos más importantes.

Más concretamente, los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema serán los siguientes:

- ▶ Introducir el modelo de distribución binomial n –dimensional.
- ▶ Introducir el modelo de distribución normal n –dimensional.

7.2. Distribución binominal n –dimensional

Esta distribución es la generalización de la distribución binomial al caso multivariante. Supongamos que tenemos un proceso estable y sin memoria que genera elementos que pueden clasificarse, no solo en dos grupos diferenciados, sino en k clases distintas. Para una muestra de n elementos, llamaremos x_i al número de elementos de la clase i –ésima. Así, $x_1 + \dots + x_k = n$.

Para poder asentar mejor los conocimientos, consulta el siguiente vídeo, titulado *Ejercicio: variables aleatorias binomiales n -dimensionales*, donde podrás ver ejercicios resueltos de variables multinomiales:



Accede al vídeo

La distribución multinomial tiene las siguientes propiedades:

- ▶ Las distribuciones marginales son binomiales: $X_i \sim B_i(n_i, p_i)$.
- ▶ Las distribuciones condicionadas a un conjunto de r variables son distribuciones multinomiales de $k - r$ variables.
- ▶ Dada una distribución multinomial, las variables X_i son dependientes y verifican:

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$$

Además, la matriz de varianzas y covarianzas es singular.

- ▶ **Propiedad reproductiva:** al igual que la distribución binomial, la multinomial es reproductiva respecto al parámetro n ; es decir, si tenemos dos vectores aleatorios multinomiales $X \sim M(n; p_1, p_2, \dots, p_k)$ e $Y \sim M(m; p_1, p_2, \dots, p_k)$, entonces el vector aleatorio $X + Y \sim M(n + m; p_1, p_2, \dots, p_k)$.

Ejemplo 1

Tom afirma que la probabilidad de elegir canicas rojas, verdes o púrpuras de una bolsa es de 0,2, 0,5 y 0,3, respectivamente. Para probar esto, su amigo Mike mete la mano en la bolsa y saca una canica (con reemplazo) 100 veces diferentes. La siguiente tabla muestra los resultados:

Color	Probabilidad	Frecuencia
Rojo	0,2	25
Verde	0,5	45
Púrpura	0,3	30

Tabla 1. Resultados del ejemplo de las canicas. Fuente: elaboración propia.

Este se trata de un modelo multidimensional binomial.

7.3. Distribución normal n –dimensional

Recordemos la función de densidad de una variable normal unidimensional $X \sim N(\mu, \sigma)$:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Generalizando la expresión anterior a través de un vector μ (que resultará ser el vector de medias de las variables marginales) y una matriz especial Σ (que será la matriz de varianzas y covarianzas de las variables marginales), podemos definir la variable normal multivariante.

Definición 2

Un vector aleatorio $X = (X_1, \dots, X_n)$ sigue una distribución normal multivariante $X \sim \mathcal{N}_n(\mu, \Sigma)$, si su función de densidad viene dada por:

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |\Sigma|^{\frac{1}{2}}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x - \mu) \Sigma^{-1} (x - \mu)^t \right\}$$

En la expresión anterior, x y μ son vectores fila de n –componentes y Σ es una matriz cuadrada simétrica $n \times n$ con elementos diagonales mayores que cero.

Propiedades de la normal multivariante

A continuación, presentamos las propiedades más importantes de la distribución normal multivariante.

Considerar un vector aleatorio $X \sim \mathcal{N}_n(\mu, \Sigma)$:

- ▶ El vector de medias de X es μ y la matriz de varianzas y covarianzas es Σ .
- ▶ La función de densidad $f(x)$ es simétrica respecto a μ .

- Considerar el vector $Y = XA$, donde A es una matriz $n \times k$ de números reales, entonces $Y \sim \mathcal{N}_n(\mu A, A^t \Sigma A)$. En particular, cualquier combinación lineal de las componentes de un vector normal multidimensional tiene distribución normal unidimensional. Por ejemplo, en el caso bidimensional:

$$a_1 X_1 + a_2 X_2 \sim N\left(a_1 \mu_1 + a_2 \mu_2; \sqrt{a_1^2 \sigma_1^2 + a_2^2 \sigma_2^2 + 2\rho a_1 a_2 \sigma_1 \sigma_2}\right)$$

Donde $\rho = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sigma_1 \sigma_2}$ es la correlación entre X_1 y X_2 .

- Las variables marginales son normales unidimensionales: $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$.
- Si las variables $X_1, X_2, \dots, X_n$ son normales e independientes, entonces, la variable n –dimensional $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ es normal n –dimensional.
- En el caso de la normal bivalente, las variables condicionadas son las siguientes:

$$X|_{Y=x} \sim N\left(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), \sigma_1 \sqrt{1 - \rho^2}\right), Y|_{X=y} \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2 \sqrt{1 - \rho^2}\right)$$

La siguiente proposición indica una de las propiedades más relevantes de la norma bidimensional.

Proposición 1

Sean (X, Y) es un vector aleatorio normal con $\text{Cov}(X, Y) = 0$, entonces X e Y son independientes.

Demostración

Para comprobar la independencia, veamos que la función de densidad conjunta es producto de las funciones de densidad marginales. Para ello, debemos calcular $|\Sigma|^{1/2}$ y $(x - \mu)\Sigma^{-1}(x - \mu)^t$.

Observar que dado que $\text{Cov}(X, Y) = 0$, la matriz Σ es diagonal:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_2^2} \end{pmatrix}$$

Se comprueba inmediatamente que $|\Sigma|^{1/2} = \sigma_1\sigma_2$ y $(x - \mu)\Sigma^{-1}(x - \mu)^t = \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2}\right)^2$

Así pues:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(2\pi)|\Sigma|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x - \mu)\Sigma^{-1}(x - \mu)^t\right\} \\ &= \frac{1}{(2\pi)\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right\}\right) \\ &= f_1(x_1)f_2(x_2). \end{aligned}$$

Ejemplo 2

Supongamos que se tiene un vector aleatorio (X, Y) cuyo vector de medias es $(1, -1)$ y la matriz de varianzas y covarianzas es:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 12.5 & 5.5 \\ 5.5 & 20.3 \end{pmatrix}$$

- Calcula la distribución del vector aleatorio $(U, V) = (2X + Y, 1/2X + 1/2Y)$

Solución:

- Para el primer apartado no hay más que tener en cuenta las propiedades de la normal y que el vector (U, V) surge como una transformación lineal del vector (X, Y) cuya matriz de la transformación es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Así, la distribución del vector (U, V) será también una normal bivalente con vector de medias $(1, 1)$ y matriz de varianzas y covarianzas:

$$B = \begin{pmatrix} 66.075 & 38.325 \\ 38.325 & 23.075 \end{pmatrix} = A^t \Sigma A$$

De un modo análogo al caso de la binomial, en el siguiente vídeo, titulado *Ejercicio: distribución normal multidimensional*, veremos un ejercicio de un modelo normal multidimensional:



Accede al vídeo

7.4. Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1

Sea una urna con 15 bolas rojas, 10 negras y 25 blancas. Se extraen 20 bolas con reemplazamiento y al azar y se considera la variable aleatoria (X, Y) donde X indica el número de bolas rojas obtenidas e Y el número de bolas negras.

- ▶ Calcular la función de probabilidad conjunta.
- ▶ Hallar las funciones de distribución marginales.

Solución:

- ▶ $P(X = x, Y = y) = \frac{10!}{x!y!(10-x-y)} \left(\frac{3}{10}\right)^x \left(\frac{1}{5}\right)^y \left(\frac{1}{2}\right)^{10-x-y}, x, y \in \{0, \dots, 10\}$
- ▶ $P(X = x) = \binom{10}{x} \left(\frac{3}{10}\right)^x \left(\frac{7}{10}\right)^{10-x}, P(Y = y) = \binom{10}{y} \left(\frac{1}{5}\right)^y \left(\frac{4}{5}\right)^{10-y},$

Ejercicio 2

Sean $X_1 \sim N(1, 2)$ y $X_2 \sim N(0, 3)$ dos variables aleatorias normales independientes. Obtener la distribución del vector aleatorio (X_1, X_2) .

Solución: $(X_1, X_2) = \mathcal{N}\left(\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}\right)$

Ejercicio 3

Sea (X, Y) un vector aleatorio normal con vector de medias y matriz de varianzas y covarianzas:

$$\mu = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Sean $Z = \frac{X+Y}{3}$ y $T = \frac{2X-Y}{3}$. Comprobar que Z y T son independientes.

Solución: se debe probar que la distribución conjunta es el producto de ellas.

Ejercicio 4

El consejo de un departamento universitario está formado por dos catedráticos, seis titulares, cuatro asociados, un becario y un alumno. Con objeto de realizar una revisión de planes de estudio se elige al azar una comisión de cinco miembros. Indica la probabilidad de que esté compuesta por un catedrático, dos titulares y un alumno.

Solución: 0,1317.

Ejercicio 5

En un viaje de estudios de tres días a Wall Street, el profesor pregunta la lección cada día a un alumno escogido al azar, que puede ser el mismo. La mitad de los alumnos son de primer curso, el 30 % de segundo y el 20 % de tercero. Calcular los coeficientes de correlación entre las variables aleatorias definidas como número de alumnos de cada curso, que se les pregunta la lección durante el viaje.

Solución: -0.66 .

Background matemático

Román Román, P. (2016). Materiales docentes. Cálculo de Probabilidades II. *Universidad de Granada*. https://www.ugr.es/~proman/MaterialesProbII_2016_2017.php

El fundamento matemático detallado de un modo más riguroso se puede consultar en la página de la Universidad de Granada, de la profesora Patricia Román Román.

Recurso multimedia

Canal de YouTube de Luis Rincón. <http://www.youtube.com/user/LuisRinconUNAM>

Dentro de los posibles recursos multimedia, se recomienda el canal de YouTube del profesor Luis Rincón de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1. Los vectores aleatorios multinomiales cumplen la propiedad reproductiva:
 - A. Respecto de los dos parámetros.
 - B. Respecto del primer parámetro.
 - C. Respecto del segundo parámetro.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.

2. Los vectores aleatorios normales bidimensionales cumplen la propiedad reproductiva.
 - A. Respecto de los dos parámetros.
 - B. Respecto del primer parámetro.
 - C. Respecto del segundo parámetro.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.

3. Cada una de las densidades marginales de una distribución normal bidimensional:
 - A. Es una función de densidad de una variable aleatoria normal de parámetros iguales a los del vector aleatorio.
 - B. Es una función de densidad de una variable aleatoria normal de parámetros iguales a la media del vector aleatorio.
 - C. Es una función de densidad de una variable aleatoria normal.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.

4. En un problema bidimensional discreto:
 - A. La función de densidad marginal se puede obtener integrando en cada componente.
 - B. La densidad condicionada se puede calcular integrando en una variable y sumando en toda la variabilidad de la otra variable.
 - C. La integral de la función de densidad es 1.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.

5. Una distribución multinomial se puede construir como producto de varias distribuciones normales si:
- A. Si todas ellas son independientes.
 - B. Si una de ellas es independiente.
 - C. Si más de una es independiente.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.
6. Las distribuciones marginales de una variable aleatoria n –dimensional se obtienen:
- A. Integrando la función de densidad conjunta en todas las variables.
 - B. Integrando solo en una variable.
 - C. Integrando en todas las variables salvo la variable que se quiere evaluar.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.
7. Para la construcción de la función de densidad condicionada:
- A. Es necesario el cálculo de todas las distribuciones marginales.
 - B. Es necesario el cálculo de la distribución marginal de la variable que es condicionada.
 - C. Es necesario el cálculo de la distribución marginal de la variable que es condición.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.
8. N variables aleatorias son independientes si:
- A. La distribución conjunta es el producto de las condicionadas.
 - B. La función de densidad conjunta es el producto de todas las combinaciones posibles de condicionadas.
 - C. La función de densidad conjunta es el producto de todas las marginales, para todo punto del dominio de definición.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.

9. Una variable normal bidimensional es:
- A. El producto de dos variables normales unidimensionales independientes.
 - B. El producto de dos variables aleatorias que no tienen distribución normal necesariamente.
 - C. El producto de dos variables aleatorias que una de ellas debe tener distribución normal.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.
10. Una variable binomial bidimensional es:
- A. El producto de dos variables binomiales unidimensionales independientes.
 - B. El producto de dos variables aleatorias que no tienen distribución binomial necesariamente.
 - C. El producto de dos variables aleatorias que una de ellas debe tener distribución binomial.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.